

# UNIVERSIDAD DEL GRAN ROSARIO

Licenciatura en Ciencias de Datos

**Tema:**
Detección Automática de Expresiones Faciales en Equinos mediante Aprendizaje Profundo en Secuencias de Video

**Asignatura:**
Seminario de Trabajo Final

**Docentes:**
Alejandro Hernández
Brian Gauna
Jorge Fernández

**Integrantes:**
Héctor R. Liceaga
Sergio M. Yañez

Mayo de 2026

# Índice


**1. Resumen** **2**

**2. Problemática observada** **2**

**3. Hipótesis de Investigación** **2**

**4. Objetivos** **2**

4.1. Objetivo General . . . . . 2

4.2. Objetivos Específicos . . . . . 2

**5. Antecedentes** **3**

**6. Metodología** **3**

**7. Recursos disponibles** **3**

**8. Impacto esperado** **3**

**9. Cronograma** **4**

**10. Índice Propuesto** **4**

**11. Bibliografía** **5**

# Resumen

En el presente trabajo se abordará la detección y clasificación automática de expresiones faciales en equinos a partir de secuencias de video cortas (de entre 5 y 7 segundos). El análisis de estas microexpresiones dinámicas se realizará mediante algoritmos de Aprendizaje Profundo (*Deep Learning*). A partir de bases de datos, se entrenarán modelos computacionales para clasificar estados emocionales, ofreciendo una herramienta tecnológica no invasiva y objetiva que asista a veterinarios y cuidadores en la evaluación del bienestar animal. Adicionalmente, se analizarán diversas arquitecturas de redes neuronales para identificar la óptima en el manejo de características espacio-temporales.

**Palabras clave:** Equinos, Aprendizaje Profundo, Visión por Computadora, Bienestar Animal, Análisis de Video.

**Temática de Interés en Ciencia de Datos:** Aprendizaje Automático y Visión por Computadora.

# Problemática observada

La evaluación del estado mental y emocional de los animales es clave para su bienestar. Hoy en día, esto depende casi exclusivamente de la observación humana, la cual puede ser subjetiva o requerir mucho tiempo. La falta de herramientas tecnológicas estandarizadas dificulta el monitoreo continuo de la calidad de vida y el rendimiento de los caballos de deporte. Además, los enfoques tradicionales basados en imágenes estáticas pierden información crucial, ya que las expresiones faciales y los comportamientos asociados a las emociones en equinos son eventos dinámicos. Capturar la evolución temporal en breves segundos resulta fundamental para obtener una clasificación robusta.

# Hipótesis de Investigación

"Es factible desarrollar un modelo computacional basado en arquitecturas de aprendizaje profundo capaz de identificar y clasificar automáticamente expresiones faciales asociadas a diferentes estados emocionales en equinos a partir de secuencias de video cortas, logrando un nivel de precisión útil para la asistencia de expertos humanos."

# Objetivos

## 4.1 Objetivo General

Construir un sistema informático para la detección automatizada de expresiones faciales en caballos mediante el procesamiento de secuencias espacio-temporales.

## 4.2 Objetivos Específicos

- Conformar una base de datos de videos cortos (5 a 7 segundos) de rostros de equinos.
- Desarrollar un *pipeline* que permita el preprocesamiento de los videos, incluyendo la extracción de fotogramas clave y detección de la región de interés (ROI).

- Aplicar técnicas de clasificación de Aprendizaje Automático orientadas a video para identificar microclimas emocionales.
- Desarrollar una aplicación o interfaz para el uso del modelo resultante.

## Antecedentes

Para el estado del arte consideramos los avances en la etología equina combinados con la Inteligencia Artificial. En años recientes, se ha estandarizado la codificación de unidades de acción facial en caballos mediante sistemas como el *Equine Facial Action Coding System* (EquiFACS). Además, herramientas de visión por computadora orientadas al análisis conductual han demostrado que las redes neuronales convolucionales (CNN) combinadas con análisis temporal pueden clasificar con precisión las emociones animales y detectar dolor a partir de patrones faciales. Nuestro trabajo busca nutrirse de estas metodologías, enfocándose en la riqueza secuencial del video.

## Metodología

La metodología contempla un enfoque exploratorio y progresivo:

1. **Investigación Tecnológica:** Se relevará el estado del arte respecto a modelos de IA capaces de procesar información espacio-temporal.
2. **Preprocesamiento:** Limpieza de datos, extracción y procesamiento de fotogramas, asegurando que los rostros de los equinos estén alineados a lo largo de los clips.
3. **Entrenamiento y Selección:** Pruebas de concepto entrenando distintos modelos candidatos. En base a métricas de rendimiento se seleccionará la arquitectura definitiva.
4. **Validación Final:** Evaluación del modelo seleccionado utilizando validación cruzada y análisis de resultados para evitar el sobreajuste.

## Recursos disponibles

Para el siguiente trabajo se requerirán:

- Bases de datos de video propias e institucionales.
- Entornos de ejecución como Google Colab e intérpretes de Python.
- Librerías de procesamiento de datos, visión por computadora y aprendizaje profundo (PyTorch, TensorFlow, OpenCV, DeepLabCut).
- Computadora Personal y Conexión a Internet.

## Impacto esperado

El impacto social y científico de este trabajo radica en la mejora objetiva de la calidad de vida y el bienestar animal. Proveer a la medicina veterinaria y a la etología de una

herramienta capaz de asistir en la detección de emociones en equinos permitirá un trato y cuidado más adecuados. Desde el punto de vista tecnológico, el desarrollo de este *pipeline* aportará metodologías innovadoras en la región que podrían ser extrapolables al estudio de otras especies.

## Cronograma

Considerando la entrega final proyectada para septiembre del corriente año, se plantea el siguiente esquema de trabajo:

| **Actividades** | **Mes 1 (May)** | **Mes 2 (Jun)** | **Mes 3 (Jul)** | **Mes 4 (Ago)** | **Mes 5 (Sep)** |
|---|---|---|---|---|---|
| Revisión Bibliográfica y Antecedentes | X | | | | |
| Preparación de Algoritmos y Preprocesamiento | X | X | | | |
| Revisión de Bases de Datos | | X | X | | |
| Elaboración de Modelos de Aprendizaje | | | X | X | |
| Análisis, Conclusiones y Propuestas | | | | X | |
| Elaboración de Informe Final y Presentación | | | | | X |

## Índice Propuesto

1. Introducción
2. Descripción y Etología del Equino
3. Técnicas de Ciencia de Datos y Visión por Computadora
4. Desarrollo Experimental (Materiales, Métodos y Algoritmos)
5. Resultados y Discusión
6. Conclusiones
7. Bibliografía
8. Anexos

# Bibliografía


- *Wathan, J. et al. (2015). Equine Facial Action Coding System (EquiFACS).*
- *Mathis, A. et al. (2018). DeepLabCut: markerless pose estimation of user-defined body parts with deep learning.*
- *A definir nueva bibliografía durante el transcurso de la investigación.*